Arbeitsblatt: Vektoren

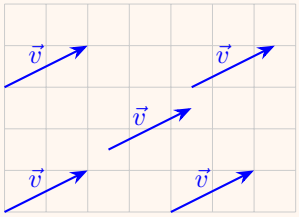
Klasse _____

Definition: Vektor

Alle Pfeile, die
- gleich lang,
- parallel und
- gleich orientiert (zeigen in dieselbe Richtung)

sind, fassen wir zu einer **Klasse** zusammen. Diese Pfeilklasse heißt **Vektor** $\vec{v}$. Jeder einzelne Pfeil ist ein **Repräsentant** von $\vec{v}$.

Schreibweise: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ bedeutet: 2 Einheiten nach rechts, 1 Einheit nach oben. Negative Zahlen bedeuten nach links bzw. nach unten.

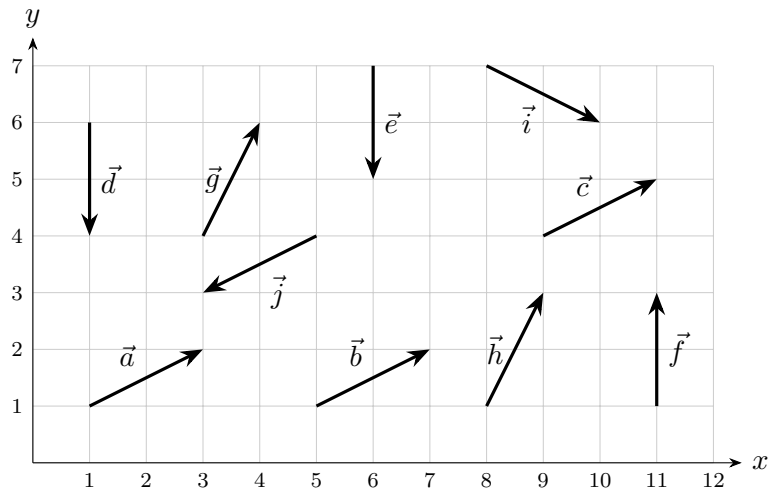


Fünf Pfeile – *ein* Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Aufgabe 1 *(Gleiche Vektoren erkennen)*

Im Koordinatensystem sind zehn Pfeile eingezeichnet.

a) Markiere alle Pfeile, die zur **selben Pfeilklasse** gehören (also denselben Vektor darstellen), jeweils mit der gleichen Farbe.
b) Gib für jede Pfeilklasse den Vektor in Koordinaten an.
c) Begründe, warum $\vec{d}$ und $\vec{f}$ **nicht** zum selben Vektor gehören.

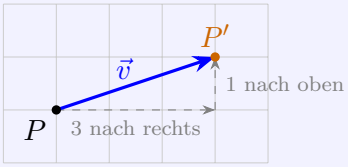


Merke: Vektor als Verschiebung

Einen Vektor kann man auch als **Verschiebung** deuten: Er gibt an, wie weit und in welche Richtung ein Punkt verschoben wird.

Beispiel: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ (3 nach rechts, 1 nach oben)

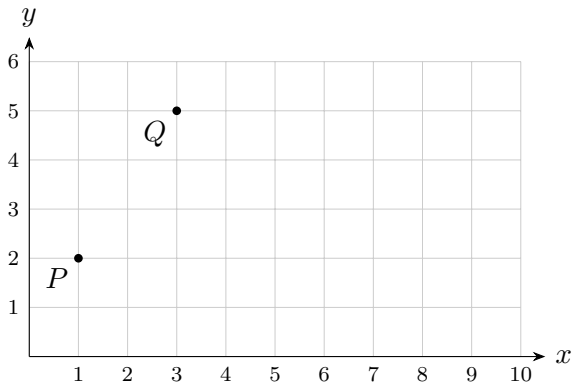
$$P(1 \mid 1) \xrightarrow{\vec{v}} P'(4 \mid 2)$$



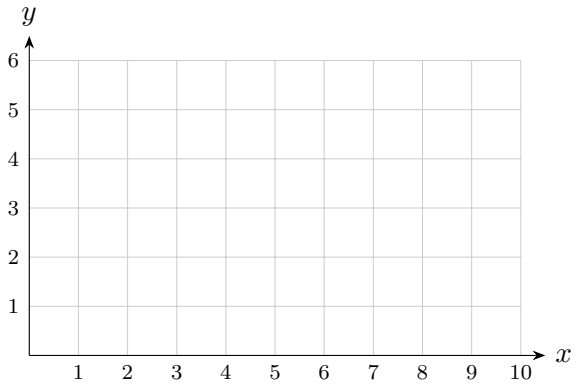
Aufgabe 2 *(Punkte verschieben)*

a) Verschiebe den Punkt $P(1 \mid 2)$ um $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. Zeichne den Verschiebungspfeil und gib den Bildpunkt P' an.

b) Verschiebe auch $Q(3 \mid 5)$ um denselben Vektor $\vec{v}$. Vergleiche die beiden Pfeile. Was fällt dir auf?



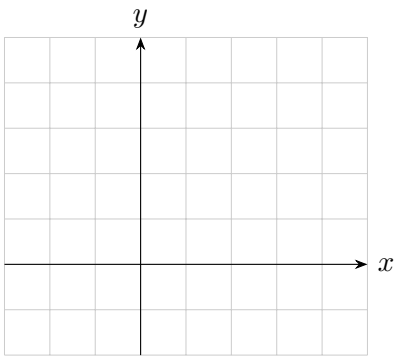
c) Der Punkt $S(2 \mid 5)$ wird auf $S'(7 \mid 3)$ verschoben. Zeichne S, S' und den Verschiebungspfeil ein und gib den Verschiebungsvektor an.



Aufgabe 3 *(Zwei Verschiebungen nacheinander)*

Ein Punkt wird zuerst um $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ und danach um $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ verschoben.

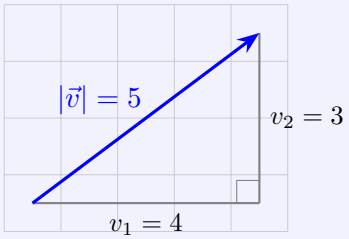
a) Zeichne beide Verschiebungen hintereinander, beginnend im Ursprung.
b) Durch welche *eine* Verschiebung $\vec{w}$ erreicht man denselben Endpunkt? Zeichne $\vec{w}$ ein und gib ihn in Koordinaten an.



Merke: Länge eines Vektors

Die Länge (der **Betrag**) eines Vektors $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ berechnet man mit dem Satz des Pythagoras:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$



Beispiel: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

Aufgabe 4 *(Länge eines Vektors)*

a) Berechne die Länge der Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

b) Warum haben $\vec{v}$ und $-\vec{v}$ immer dieselbe Länge?

Aufgabe 5 *(Parallelogramm – Transfer)*

Gegeben sind die Punkte $A(1 \mid 1)$, $B(5 \mid 2)$ und $C(6 \mid 5)$. Bestimme den Punkt D so, dass $ABCD$ ein Parallelogramm ist.
Tipp: Welche Pfeile im Parallelogramm gehören zur selben Pfeilklasse? Zeichne die Punkte zuerst in das Koordinatensystem.

